

Upskilling I Linux e Segurança na Cloud

Gestão de Vulnerabilidades e Riscos

Sessão 5 | Atividade em grupo

Objetivo:

Propor um plano simples de monitorização, backup e continuidade operacional para um serviço web publicado. Manter o serviço funcional e recuperável depois da publicação.

Relatório do Trabalho de Grupo

Plano de Monitorização, Backup e Continuidade Operacional

1. Identificação do Grupo

- Grupo: 8
 - Elementos:
 - Fábio Da Cunha
 - Dénio Melo
 - Sandra Fernandes
 - Luís Miguel
 - Bruno Veiga
-

2. Serviço analisado

Cenário escolhido: HTML com Nginx

Descrição: O serviço consiste numa página web estática desenvolvida em HTML e publicada num servidor Ubuntu utilizando o Nginx. Agora é necessário definir como acompanhar, manter e recuperar o serviço.

Componentes críticos

- Sistema Operativo Ubuntu Server
- Serviço Nginx
- Diretório de publicação: /var/www/html
- Ficheiro principal: index.html

Logs relevantes

- /var/log/nginx/access.log
- /var/log/nginx/error.log
- Journalctl

Riscos de indisponibilidade

- Serviço Nginx parado
- Eliminação accidental do ficheiro index.html
- Falta de espaço em disco

- Alterações incorretas na configuração do Nginx

3. Plano de monitorização

O grupo definiu um plano simples de monitorização para acompanhar o estado do serviço web, os recursos do servidor e possíveis problemas de segurança.

Elemento a monitorizar	Como verificar	Frequência sugerida	Evidência
Estado do serviço web	<code>sudo systemctl status nginx --no-pager</code>	Diariamente ou após alterações	Screenshot do estado do serviço
Espaço em disco	<code>df -h</code>	Semanalmente	Screenshot do uso do disco
Memória	<code>free -h</code>	Semanalmente	Screenshot do uso da memória
Logs de erro	<code>sudo tail -n 20 /var/log/nginx/error.log</code>	Diariamente ou após falhas	Screenshot dos logs
Autenticação	<code>sudo tail -n 20 /var/log/auth.log</code>	Diariamente	Screenshot dos registos de autenticação
Configuração do Nginx	<code>sudo nginx -t</code>	Antes e depois de alterações	Screenshot do teste de configuração

Este plano permite identificar rapidamente falhas no serviço, consumo excessivo de recursos, erros de configuração e possíveis tentativas de acesso não autorizado.

4. Plano de logs

Os logs são importantes para compreender o funcionamento do serviço, investigar erros e acompanhar eventos de segurança.

Log	Finalidade	Evento relevante
<code>journalctl -u</code>	Verificar eventos relacionados com o serviço do sistema	Serviço iniciado, parado ou com falha
<code>/var/log/auth.log</code>	Verificar autenticações e tentativas de acesso ao servidor	Login SSH, falhas de autenticação, uso de sudo
<code>/var/log/nginx/access.log</code>	Verificar pedidos feitos ao site	Pedidos HTTP, IPs de origem, códigos de resposta
<code>/var/log/nginx/error.log</code>	Verificar erros do Nginx	Erros de configuração, ficheiros em falta, falhas de acesso

Comandos recomendados para consulta:

```
sudo journalctl -u nginx --no-pager | tail -n 20
sudo tail -n 20 /var/log/auth.log
sudo tail -n 20 /var/log/nginx/access.log
sudo tail -n 20 /var/log/nginx/error.log
```

5. Plano de Backup

Item	Backup necessário?	Frequência	Justificação
Ficheiros do site	Sim	Após alterações	Recuperar conteúdo
Configuração do Nginx	Sim	Após alterações	Recuperar configurações
Base de dados	Não	Não aplicável	Site HTML não utiliza BD
Documentação	Sim	Mensal	Preservar registos

Periodicidade

Para este cenário simples, o grupo propõe backup semanal e também backup sempre que houver alteração nos ficheiros do site ou em alguma configuração crítica.

Local de armazenamento

O backup pode ser guardado inicialmente no próprio servidor, no diretório: `/backup/topico-05`
No entanto, para maior segurança, recomenda-se também guardar uma cópia externa, por exemplo no GitHub, num disco externo ou noutro servidor.

Retenção mínima

O grupo propõe manter pelo menos os últimos 3 backups. Assim, caso o backup mais recente tenha problemas, ainda será possível recuperar uma versão anterior.

Quem valida

O administrador de sistema ou responsável de infraestrutura

Como recuperar

Restaurar ficheiros a partir da cópia de segurança mais recente.

6. Plano de Recuperação

Cenário 1 – O que fazer se a página desaparecer?

- Verificar se o serviço nginx está ativo
`Sudo systemctl status nginx`
- Verificar se os ficheiros existem
`ls -la /var/www/html/`
- Validar acesso: Testar acesso pelo navegador ou pelo terminal.
`curl <dominio/ip-do-servidor>`

Cenário 2 – O que fazer se o serviço web Nginx parar?

- Verificar estado:
`Sudo systemctl status nginx`
- Reiniciar:
`sudo systemctl restart nginx`
- Confirmar acesso à página.

Cenário 3: O que fazer se o disco ficar cheio?

- Verificar uso de disco.
`df -h`
- Eliminar ficheiros desnecessários
- Apagar backups antigos (anteriores aos últimos 3)

Cenário 4: Como confirmar que a recuperação funcionou?

- Aceder à página a a partir do comando:
`curl <dominio/ip-do-servidor>`
- Confirmar se o conteúdo é apresentado corretamente

7. Riscos e medidas de mitigação

Risco	Medida
Serviço parado	Monitorização diária
Perda de ficheiros	Backups regulares
Configuração incorreta	Guardar cópias antes das alterações
Falta de espaço	Verificação periódica do disco
Alteração acidental	Controlo de versões no GitHub
Uso excessivo de memória	Lançar alerta a cada percentagem de uso

8. Link do repositório GitHub

9. Conclusão

A implementação de monitorização, backups e procedimentos de recuperação permite aumentar a disponibilidade do serviço web. A utilização do Nginx, juntamente com verificações regulares e cópias de segurança, reduz significativamente o risco de indisponibilidade e facilita a recuperação em caso de falha.

Evidências

url: denuncia.cv

1. Estado do serviço web

```
miguellopesipparking — root@ubuntu-4gb-nbg1-1: ~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud — ssh hetzner — 243x86

root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud# sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-06-10 15:40:18 UTC; 5h 8min ago
  Invocation: 188e3cbe54e944e4a9fa986018a93e59
     Docs: man:nginx(8)
   Main PID: 23369 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 3636)
     Memory: 3.2M (peak: 7M)
        CPU: 143ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─23369 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
              └─23372 "nginx: worker process"
                └─23373 "nginx: worker process"

Jun 10 15:40:18 ubuntu-4gb-nbg1-1 systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Jun 10 15:40:18 ubuntu-4gb-nbg1-1 systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud#
```

2. Espaço do uso em disco

```
miguellopesipparking — root@ubuntu-4gb-nbg1-1: ~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud — ssh hetzner — 243x86

root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           762M  876K  761M   1% /run
/dev/sda1       75G   1.9G   70G   3% /
tmpfs           1.9G   0 1.9G   0% /dev/shm
efivarfs        256K   21K   231K   9% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs           1.9G   0 1.9G   0% /tmp
/dev/sda15      253M  154K  252M   1% /boot/efi
none            1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
none            1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
none            1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none            1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
none            1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
tmpfs           381M   8.0K  381M   1% /run/user/0
root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud#
```

3. Uso da memória

```
miguellopesipparking — root@ubuntu-4gb-nbg1-1: ~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud — ssh hetzner — 243x86

root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud# free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3.7Gi         466Mi        2.4Gi         4.8Mi        1.1Gi        3.3Gi
Swap:          0B           0B           0B
root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud#
```

4. log de erro

```
miguellopesipparking — root@ubuntu-4gb-nbg1-1: ~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud — ssh hetzner — 243x86

root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud# free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3.7Gi         466Mi        2.4Gi         4.8Mi        1.1Gi        3.3Gi
Swap:          0B           0B           0B
root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud# sudo cat /var/log/nginx/error.log
2026/06/10 15:40:19 [notice] 23369#23369: using inherited sockets from "5:6;"
root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud# sudo cat /var/log/nginx/error.log
2026/06/10 15:40:19 [notice] 23369#23369: using inherited sockets from "5:6;"
root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud#
```

```
miguellopesipparking — root@ubuntu-4gb-nbg1-1: ~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud — ssh hetzner — 243x86

root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud# sudo cat /var/log/nginx/error.log
2026/06/10 15:40:19 [notice] 23369#23369: using inherited sockets from "5;6;"
root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud#
```

5. logs de autenticação

```
miguellopesipparking — root@ubuntu-4gb-nbg1-1: ~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud — ssh hetzner — 243x86

root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud# sudo tail -n 10 /var/log/auth.log
2026-06-10T20:56:13.639042+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sshd-session[28515]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=95.155.225.217 user=root
2026-06-10T20:56:15.609795+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sshd-session[28515]: Failed password for root from 95.155.225.217 port 34616 ssh2
2026-06-10T20:56:16.656918+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sshd-session[28518]: Invalid user ibkrpro from 45.148.10.240 port 51174
2026-06-10T20:56:16.669601+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sshd-session[28518]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
2026-06-10T20:56:16.669730+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sshd-session[28518]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=45.148.10.240
2026-06-10T20:56:18.033350+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sshd-session[28518]: Failed password for invalid user ibkrpro from 45.148.10.240 port 51174 ssh2
2026-06-10T20:56:18.454491+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sshd-session[28518]: Connection closed by invalid user ibkrpro 45.148.10.240 port 51174 [preauth]
2026-06-10T20:56:21.250719+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sshd-session[28515]: Connection closed by authenticating user root 95.155.225.217 port 34616 [preauth]
2026-06-10T20:56:40.237658+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2026-06-10T20:56:40.237898+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sudo: root : TTY=/dev/pts/0 ; PWD=/root/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -n 10 /var/log/auth.log
root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud#
```

```
miguellopesipparking — root@ubuntu-4gb-nbg1-1: ~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud — ssh hetzn...

root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud# sudo tail -n 10 /var/log/auth.log
2026-06-10T20:56:13.539042+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sshd-session[28515]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; log
name= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=95.155.225.217 user=root
2026-06-10T20:56:15.609795+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sshd-session[28515]: Failed password for root from 95.155.225.217 por
t 34616 ssh2
2026-06-10T20:56:16.656918+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sshd-session[28518]: Invalid user ibkrpro from 45.148.10.240 port 511
74
2026-06-10T20:56:16.669601+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sshd-session[28518]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
2026-06-10T20:56:16.669730+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sshd-session[28518]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; log
name= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=45.148.10.240
2026-06-10T20:56:18.033350+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sshd-session[28518]: Failed password for invalid user ibkrpro from 45
.148.10.240 port 51174 ssh2
2026-06-10T20:56:18.454491+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sshd-session[28518]: Connection closed by invalid user ibkrpro 45.148
.10.240 port 51174 [preauth]
2026-06-10T20:56:21.250719+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sshd-session[28515]: Connection closed by authenticating user root 95
.155.225.217 port 34616 [preauth]
2026-06-10T20:56:40.237658+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by
root(uid=0)
2026-06-10T20:56:40.237898+00:00 ubuntu-4gb-nbg1-1 sudo: root : TTY=/dev/pts/0 ; PWD=/root/skodji-digital/M3/M3-Linux-Se
guranca--Na-Cloud ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -n 10 /var/log/auth.log
root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud# sudo tail -n 10 /var/log/auth.log
```

6. Monitoring log journalctl

```
miguellopesipparking — root@ubuntu-4gb-nbg1-1: ~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud — ssh hetzn...

root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud# journalctl -u nginx --no-pager | tail -n 20
Jun 10 15:40:18 ubuntu-4gb-nbg1-1 systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy
server...
Jun 10 15:40:18 ubuntu-4gb-nbg1-1 systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy
server.
root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~/skodji-digital/M3/M3-Linux-Seguranca--Na-Cloud#
```

7. Fazer backup e verificar

```
miguellopesipparking — root@ubuntu-4gb-nbg1-1: ~ — ssh hetzner — 120x64

root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~# sudo mkdir -p /backup/topico-05
root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~# ls /backup/
topico-05
root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~# sudo tar -czf /b
backup/ bin/ boot/
root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~# sudo tar -czf /backup/topico-05/site-nginx-$(date +%F).tar.gz /var/www/html /etc/nginx
tar: Removing leading `/' from member names
tar: Removing leading `/' from hard link targets
root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~# ls -lh /backup/topico-05
total 8.0K
-rwx-r-xr-x 1 root root 8.0K Jun 10 21:32 site-nginx-2026-06-10.tar.gz
root@ubuntu-4gb-nbg1-1:~#
```